

SOPHIA BENZARI

Los Angeles, CA • (858) 388-2000 • benzari@usc.edu

Étudiante ingénieure biomédicale | Simulation, C++ et modélisation 3D

FORMATION

Licence en Ingénierie Biomédical | University of Southern California

Prévu mai 2028

Cours pertinents : traitement du signal, analyse de données, instrumentation biomédicale

Principes de Micro Économie & Physique Mécaniques | Harvard Summer Secondary School

Été 2023

Principes de Macro Économie & Physique Electromagnétisme | Harvard Extension School

Été 2025

Lycée Descartes (Rabat, Maroc) | Mention Très-Bien (Physique-Chimie, Mathématiques et Biologie)

Juin 2024

COMPÉTENCES & LANGUES

Techniques : MATLAB, AUTOCAD Fusion 360, Python, C++, traitement du signal, analyse de données, Excel

Langues : Anglais (langue maternelle), français (langue maternelle), espagnol (notions de base)

EXPÉRIENCE EN RECHERCHE

Chercheuse de premier cycle | Laboratoire Bionic Ear / Implant Cochléaire, USC

Sept. 2025 – présent

- Développé un vocodeur multicanal (8–16 canaux) sous MATLAB, simulant le traitement du signal des implants cochléaires
- Implémenté et intégré plusieurs modules de traitement du signal dans une architecture de simulation existante
- Contribué à la recherche sur sujets humains : conception de questionnaires, entretiens qualitatifs avec plus de 10 participants et collecte de données sur la perception auditive

Co-fondatrice & Responsable de recherche en Génie Biomédical | InflAura – Digital Health Venture

Sept. 2025 – présent

- Mené plus de 15 entretiens de découverte client auprès d'utilisatrices atteintes de SOPK (Syndromes des Ovaires Polykystiques), de troubles thyroïdiens ou de problèmes de santé reproductive, afin d'identifier des besoins non satisfaits dans la surveillance de la santé par objets connectés
- Mis en œuvre des plans de validation hypothétiques testant 2 segments d'utilisateurs et 3 niveaux de prix, avec des critères de succès quantitatifs définis

LEADERSHIP & AUTRES EXPÉRIENCES

Assistante de laboratoire & apprentie en menuiserie | Baum Family Makerspace, USC

2025 – présent

- Formée sur toutes les machines de l'atelier bois ; habilitée à utiliser et superviser les équipements dans un espace de travail collaboratif multi-clubs
- Ressource principale pour tout ce qui concerne le bois au sein du makerspace, accompagnant les clubs étudiants dans la planification de projets, la fabrication et la collaboration interdisciplinaire

Cheffe de session | SCout – Science Outreach at USC

Sept. 2025 – présent

- Organise et dirige une équipe de bénévoles étudiants dispensant des cours de sciences pratiques hebdomadaires dans des classes de primaire ; classée dans le top 3 des groupes les plus performants du programme
- Gère la logistique des sessions, la planification et les communications de bout en bout ; animé des séances d'orientation pour les nouveaux bénévoles sur les protocoles de sécurité et les normes de la communauté

Membre de la sous-équipe électrique | USC Formula Electric

Janv. 2026 – présent

- Conception CAO sur Fusion 360 de pièces mécaniques optimisées pour l'intégration de systèmes électriques dans un véhicule de course
- Conçu sur Fusion 360 des supports sur mesure pour fixer et organiser des composants électriques dans le châssis, notamment des logements calibrés au millimètre pour maintenir les connecteurs Wago en place et assurer leur intégration avec les autres éléments du système

Conseillère de vente | USC Bookstore

Sept. 2025 – janv. 2026

- Gère plus de 50 interactions clients par shift dans un environnement de vente à fort trafic ; pris en charge les transactions, la coordination des stocks et la communication en équipe

EXPÉRIENCE CLINIQUE

Stagiaire clinique | Clinique du 16 Novembre, Rabat, Maroc

Juin – juil. 2024

- Assisté à plus de 20 consultations oncologiques couvrant le diagnostic du cancer, la planification du traitement et la prise de décision clinique
- Soutenu l'accueil des patients et les flux de travail cliniques courants pour environ 5 patients par jour dans un environnement hospitalier dynamique